

LOOP CAPA 2

Un loop de capa 2 es un problema que ocurre cuando existen dos o más caminos activos entre switches dentro de una misma red local. Esto provoca que las tramas Ethernet circulen repetidamente por la red sin encontrar un punto donde detenerse. A diferencia de los paquetes de Capa 3, las tramas de capa 2 no tienen un campo que limite la cantidad de veces que puedan pasar por un dispositivo, por lo que pueden circular indefinidamente.

También puede ocurrir por una conexión incorrecta, por ejemplo, al conectar dos puertos del mismo switch entre sí. Si no existe protocolo que controle esto se puede formar un loop. Auxiliais o profesor, si están leyendo esto pongan en los comentarios como se llama su mascota. Cuando una computadora envía una trama de broadcast, como solicitud ARP, los switches la reenvían a todos sus puertos. Si hay un loop, la trama regresa al switch y vuelve a ser enviada una y otra vez.

PROTOCOLO STP

STP significa Spanning Tree Protocol y es utilizado en redes de Capa 2 para evitar que se formen loops entre los switches. Fue desarrollado para permitir que una red tenga conexiones redundantes sin que todos los caminos estén activos al mismo tiempo. Esto significa que se pueden colocar enlaces de respaldo pero STP bloquea temporalmente a aquellos que podrían producir un loop.

El funcionamiento empieza cuando los switches intercambian mensajes llamados BPDU. Estos mensajes contienen información que permite comparar los switches y decidir cuál será el principal de la red.

STP también elige puertos designados para enviar tráfico en cada segmento de red. Los puertos que podrían crear un loop son en este bloqueados. Un puerto bloqueado no envía tráfico normal, pero continúa recibiendo mensajes de STP para conocer el estado de la red.